

Como é, na verdade, o poder militar-industrial da Índia? Não é tão ruim quanto se imagina

Zhihu

Comparada à China, a indústria militar indiana está muito atrás, mas seu nível é muito maior do que muitos no Zhihu imaginam. China e Índia têm disputas territoriais e pode haver competição industrial no futuro; por isso, convém conhecer o poder militar indiano, não julgá-lo mal nem falar levianamente de guerra.

Mísseis

Mísseis hipersônicos

Em 17 de novembro de 2024, a DRDO indiana completou o primeiro voo de teste de um míssil hipersônico de longo alcance, lançado da ilha Dr. Abdul Kalam, em Odisha. Pode carregar várias cargas, com alcance superior a 1.500 km. Os sistemas antimísseis atuais dificilmente o interceptam. Do nordeste da Índia, 1.500 km cobrem as grandes cidades do sudoeste chinês; com alcances de 2.000-3.000 km no futuro, a ameaça à China será maior.

Hypersonic Missile

Can reach speed in excess of Mach 5, has range of over 1,500 km

Unlike traditional ballistic & cruise missiles, hypersonic weapon almost impossible to intercept by current air defence systems

To be used in non-nuclear role, expected to have anti-ship & land attack variants

New weapon developed for upcoming tri services rocket force



India joins elite group of nations with such capacity, other countries include US, Russia and China



知乎 @最最遥远的路

Dizem que o míssil é falso, porque a Índia não teria túnel de vento. Mas tem: o túnel do IIT alcança Mach 8,8-29,4; mesmo no valor baixo, equivale ao JF-10 chinês de 1998. O túnel indiano sustenta o desenvolvimento de mísseis hipersônicos.

IIT Kanpur achieves major milestone with India's First Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility

Kanpur, 05 February, 2024: The Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) has successfully established and tested India's first Hypervelocity Expansion Tunnel Test Facility, a major achievement that puts India amongst only a handful of countries with this advanced hypersonic testing capability. The facility, named S2, is capable of generating flight speeds between 3-10 km/s, simulating the hypersonic conditions encountered during atmospheric entry of vehicles, asteroid entry, scramjet flights, and ballistic missiles. This makes it a valuable test facility for ongoing missions of ISRO and DRDO including Gaganyaan, RLV, and hypersonic cruise missiles.

The S2, nicknamed 'Jigarthanda', is a 24-meter-long facility located at IIT Kanpur's Hypersonic Experimental Aerodynamics Laboratory (HEAL) within the Department of Aerospace Engineering. The S2 was indigenously designed and developed over a period of three years with funding and support from the Aeronautical Research and Development Board (ARDB), the Department of Science and Technology (DST), and IIT Kanpur.

Commenting on this, **Prof. S. Ganesh, Director, IIT Kanpur**, said, "The successful establishment of S2, India's first hypervelocity expansion tunnel test facility, marks a historic milestone for IIT Kanpur and for India's scientific capabilities. I congratulate Prof. Sugarno and his team for their exemplary work in designing and fabricating the hypersonic research infrastructure. S2 will empower India's space and defence organizations with domestic hypersonic testing capabilities for critical projects and missions."

Prof. Mohammed Ibrahim Sugarno, Associate Professor, Department of Aerospace Engineering and Centre for Lasers & Photonics at IIT Kanpur said, "Building S2 has been extremely challenging, requiring in-depth knowledge of physics and precision engineering. The most crucial and challenging aspect was perfecting the 'free piston driver' system, which requires firing a piston at high pressure between 20-35 atmospheres down a 6.5 m. compression tube at speeds of 150-200 m/s, and bringing it to a complete stop or 'soft landing' at the end."

"However, with our expertise, we were able to overcome this. Our team is proud to have designed, built, and tested this one-of-a-kind facility, cementing India's position in the elite global hypersonic research community." added.

知乎 @ 最最遥远的路

Mísseis balísticos

A Índia tem mísseis balísticos — todos sabem —, mas a avaliação de seu desempenho é negativa. Na verdade, desenvolvem-se rápido, com lançamento móvel por estrada e ferrovia: a capacidade de segundo ataque melhorou muito; em conflito, mísseis ocultos no leste indiano podem atingir Chengdu e Kunming. Este ano, o Agni-5, de 5.000 km, teve teste bem-sucedido: cobre a maioria das cidades chinesas; mesmo com forte interceptação, poucas ogivas numa cidade causariam enormes baixas.

9月24日，印度国防研究与发展组织（DRDO）宣布，铁路机动发射系统成功试射一枚“烈火-P（Agni-Prime）”中程弹道导弹。



▲ 印度“烈火-P”中程弹道导弹试射，导弹飞出发射筒的瞬间

知乎 @最最遥远的路

O «Agni-P» tem alcance de 1.000-2.000 km; a versão móvel por estrada já está no exército. Substituirá o Agni-I (700 km) e o Agni-II (2.000). A Índia tem 12 lançadores de Agni-I e 8 de Agni-II. O Agni-P em ferrovia é importante para a força nuclear: o lançamento ferroviário é barato e reduz a probabilidade de ataque preventivo. A rede ferroviária indiana, de 64.000 km, permite dispersar os mísseis; os túneis ferroviários servem de abrigos. O navio de rastreamento espacial chinês «Yuanwang 5» apareceu no Índico antes da prova. Fonte: Teste do sistema ferroviário do Agni-P; o Yuanwang 5 o vigia. Segundo o Army Recognition, o Agni-5 completou com sucesso o voo de teste em Chandipur, Odisha. Mede cerca de 17,5 m, 2 m de diâmetro, 50 toneladas; três estágios de propelente sólido; lançador rodoviário com lançamento a frio; navegação inercial RLG-INS reforçada pelo IRNSS, com CEP de 10-20 m; escudo de reentrada de compósito carbono-carbono que suporta mais de 3.000 °C; alcance estimado de 5.800 km, cobrindo toda a Ásia. Fonte: A Índia lança com sucesso o Agni-5, que cobre toda a Ásia.

Os mísseis submarinos da série K ainda têm alcance curto, para o Paquistão. Mas o K-5 em desenvolvimento alcançará 5.000 km, atingindo as grandes cidades chinesas do fundo do Índico, difícil de defender. O K-6, com cerca de 8.000 km, será ainda mais ameaçador.

印度成功测试K-5潜射导弹的第二级火箭发动机

Original 兵器知识杂志社 兵器知识杂志 2025年12月3日 17:30 北京

印度的纳西克能源材料先进中心 (ACEM[®]) 宣布, 他们已成功完成K-5潜射弹道导弹第二级火箭发动机的静态测试, 验证了这种10吨级推力发动机的弹道性能、安全性、子系统集成, 核心技术指标符合预期。



该发动机长2.68米, 直径2.49米。它以T700碳纤维、Epofine树脂复合材料[®]制作外壳, 内装HD-1.3复合推进剂。测试中采用热源型点火系统, 喷口实现了 $\pm 2^\circ$ 的转向, 250余组仪器数据与预测性能曲线高度吻合。预计在2026年中, 将启动K-5导弹的水下发射试验。

K-5潜射导弹最大射程达5000~8000千米, 战斗部重2000千克, 最大飞行速度7.5马赫。该弹列装后, 将使印度可以从孟加拉湾发射导弹覆盖欧亚非大部分陆地, 大幅提高其海基核威慑能力。

Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/KUGuz5MwRGigafGWsp2fQw>

Mísseis de cruzeiro

O BrahMos, que brilhou no último conflito indo-paquistanês, passou pelo teste do combate real; a Índia tem grande capacidade de produção, suficiente para exportar para Filipinas, Indonésia e Vietnã. É de nível internacional avançado.

O BrahMos, da BrahMos Aerospace (joint venture russo-indiana), é um míssil de cruzeiro supersônico de múltiplas trajetórias, com capacidade de penetração, resistência a interferências e antimísseis "única" no mundo. Mede 8,4 m, 0,67 m de diâmetro, 1.500 kg; acelerador de propelente sólido +

estatorreator integral; alcance de 290 km em trajetória alta. Fuselagem tipo dardo com pintura absorvente de radar indiana; guia inercial + satélite + radar ativo terminal. Desde o primeiro lançamento em junho de 2001, desenvolveram-se versões de superfície, terra, ar e submarino. Alta velocidade (Mach 3), alta precisão (com GPS-GLONASS), boa furtividade, manobrabilidade terminal (voo rasante e zigue-zague), ataque em mergulho de grande ângulo na versão de ataque terrestre. Fonte: Breve análise dos dois sistemas de mísseis nacionais encomendados pelo Ministério da Defesa indiano.



布拉莫斯是由俄印合资的布拉莫斯航空航天公司研制的新一代巡航导弹

兵工那些事儿
知乎 @最最遥远的路

Mísseis de defesa aérea

Além do S-400 russo, a Índia tem sistemas nacionais como o Akash, elogiado depois do BrahMos por seus resultados reais em combate. Foi vendido à Armênia contra o Azerbaijão; ironicamente, o Azerbaijão comprou o HQ-9 chinês e o JF-17. Se houver conflito, o material indiano será novamente testado contra armas chinesas. Que se venda no exterior prova que não é lixo total.

O Akash Mk1 pesa 720 kg, 35 cm de diâmetro, 5,78 m; ogiva de fragmentação de 55 kg com espoleta de radar; alcance efetivo de 25 km, teto de 20 km; 840 m/s a 9.000 m. O batallão tem 4 baterias; o radar «Rohini» detecta a 200 km; o multifunção «Rajendra» (4,5-8 GHz) guia 2 mísseis simultaneamente, enfrenta até 4 alvos e rastreia 64 num raio de 90 km. Até 2024, 32 radares Rajendra encomendados. O Akash defende pontos vitais, sobretudo bases aéreas; em Gwalior substituiu o S-125M. Na escalada de 2025, vários batalhões foram ao fronte e derrubaram drones paquistaneses de reconhecimento. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/ORTli79Q3fmqIl4W-jHeKg>

Mísseis ar-ar

A Índia desenvolveu um míssil ar-ar nacional avançado, com alcance superior a 100 km: só pelo alcance, o nível do PL-11 (testado em 2003). Com a vantagem do retardatário, é provável que a Índia se desenvolva rápido em mísseis na próxima década.

Em 11 de julho de 2025, a DRDO e a Força Aérea indiana anunciaram o teste bem-sucedido do «Astra» BVRAAM, lançado de um Su-30 Mk-I em Odisha: dois lançamentos contra alvos aéreos não tripulados de alta velocidade, ambos certos. Buscador de radiofrequência nacional, alcance efetivo superior a 100 km; desenvolvimento com mais de 50 empresas estatais e privadas, incluindo a HAL. Fonte: A Índia anuncia o lançamento bem-sucedido do «Astra», de mais de 100 km.

Armas principais do exército de terra

Tanques

O tanque Arjun virou piada. Mas um tanque leve, com componentes estrangeiros (motor etc.), montou rapidamente uma plataforma de altiplano decente. Como os sistemas coreanos, tem muitos componentes estrangeiros, mas a integração mostra progresso. Que o exército o receba em massa significa que o considera muito melhor que o Arjun.



印度“佐拉瓦尔”新轻坦

知乎 @最最遥远的路

O tanque leve «Zorawar»: em 2021, convite à informação; em 2022, projeto «AFV-ILT» na categoria «Make-I» (90% de financiamento estatal). Chassi de esteiras de nova geração; motor Cummins de 750 cv (30 cv/t); transmissão Renk; 65 km/h; capacidade anfíbia (vadeio de 1,5 m); 25 toneladas, transportável em C-17 ou Il-76. Torre Cockerill 3105 belga com canhão de 105 mm de alta pressão e carregador automático, metralhadora coaxial de 7,62 mm, estação remota de 12,7 mm e lançador duplo de munições merodeadoras; capacidade caça-mata com o sistema de mira PASEO da Safran. Fonte: O tanque leve «Zorawar» é apresentado: qual é seu desempenho? Em outubro de 2025, o Zorawar testou no altiplano o míssil antitanque «Nag» Mk II, atingindo o alvo em modo de ataque pela cúpula. Canhão de 105 mm + mísseis de 7-10 km; 750-760 cv; 65-70 km/h (35-40 fora de estrada); vadeio de 1,5 m. O Ministério da Defesa aprovou 354 unidades; as primeiras 59 devem entrar em 2027; 7 regimentos de tanques leves para o altiplano fronteiriço. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/3vAHhyDkHNh7mSGnaag>

Artilharia

Além do obuseiro rebocado nacional, a Índia desenvolveu um canhão sobre caminhão. Desempenho inferior ao de países avançados como a China, mas o fato de existir mostra nível.



知乎 @最最遥远的路

图 印度MGS155毫米卡车式自行榴弹炮

O obuseiro autopropulsado MGS de 155 mm da Bharat Forge entrou em testes do exército: cano de calibre 52; tática «atira e foge»; chassi 8×8; cabine blindada; cadência de 6 tiros/min; alcance de 45 km; deslocamento em 85 s; alta automação; 85% de conteúdo nacional; o exército precisa de 700-800 unidades. Fonte: A Índia testa o obuseiro MGS de 155 mm.

A Índia testou também um lançador de foguetes avançado, de 120 km de alcance: o nível do PHL-03 chinês; com produção em escala, é ameaça real.



O foguete guiado de longo alcance «Pinaka» (LRGR-120) completou o primeiro voo de teste em Chandipur, em 29 de dezembro, atingindo o alvo com "precisão de livro" a 120 km. Fonte: O foguete guiado de longo alcance indiano completa o primeiro voo de 120 km.

Helicópteros de ataque

Baseado no «Dhruv», a Índia desenvolveu um helicóptero de ataque leve (LCH): segundo avaliadores chineses, equivale ao «Tigre» europeu, e no altiplano é até superior. O LCH fica um pouco atrás do Z-10 chinês, mas não muito: motor de 900 kW contra 1.000. A confiabilidade, porém, pode ser inferior, dada a história de falhas do Dhruv.



印度国产轻型武装直升机LCH

知乎 @最最遥远的路

印度LCH技术参数

最大起飞重量: 5.5吨

空载重量 3.243吨

主旋翼直径: 13.3 米

尾桨直径: 2.054米

机身长度: 13.94米

最大允许速度: 330 千米/小时

机高: 5.27米

最大巡航速度: 260千米/小时

实用升限: 6500米

航程: 700千米

知乎 @最遥远的路

O LCH, da HAL, helicóptero de ataque leve polivalente, só entrou em serviço em 2022, com atrasos. Compartilha componentes com o Dhruv; usa dois motores Ardiden de 900 kW («Shakti»), de desenvolvimento indo-francês. No conjunto, muito próximo do «Tigre» europeu; por ser projetado para grandes altitudes, supera-o nelas: decola a 3.000 m, usa armas a 5.000 m e opera UAVs até 6.500

m. Dará apoio de fogo confiável ao exército e servirá de "assassino de montanha". Fonte: Outra estrela após o «Dhruv»: o novo helicóptero de ataque leve LCH.

Drones

No último conflito indo-paquistânês, empresas privadas de defesa se destacaram, como a Zulu Defence Systems, de Bangalore, fundada há poucos anos, já com drones de bom desempenho. Há outras startups. A indústria indiana de software e design de chips dá vantagem no desenvolvimento de drones.

Hovering fighters birthed in Bengaluru



Start-up Zulu Defence manufactures drones geared for deployment in warfare

By Haripriya Sureban

Updated - June 02, 2024 at 09:27 PM.



Zulu Defence co-founders (from left) Rajagopal Sethuraman, CFO; Nagendran Kandasamy, CEO; and Shashikumar Ramakrishna, CTO

India's defence procurement, long met through public sector undertakings apart from imports, is increasingly an area of focus for homegrown start-ups. Zulu Defence, a Bengaluru-based venture, manufactures drones geared for deployment in warfare.

Founded in September 2023 by Nagendran

Kandasamy, Shashikumar Ramakrishna and Rajagopal Sethuraman, the startup's area of focus is advanced air defence aerial systems for rapid deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes and

deployment, surveillance and reconnaissance, precision strikes, and



颠覆者：HOVERBEE^Q，这不是普通的四轴飞行器。它是一种可以放在手掌里的微型巡飞弹（自杀式无人机）。

这是一款紧凑型无人机，长15厘米，重260克，适用于室内/室外作战。它可以进入建筑物搜寻恐怖分子，投掷400克手榴弹，提供夜视功能，可进行2公里范围内的实时视频传输，即使在雾天/恶劣天气下也能出色地进行边境监视。

知乎 @最最遥远的路

DRAP（反装甲）：印度首款国产自杀式“坦克杀手”无人机。



除了微型无人机^o之外，他们还开发了 DRAP——一种更大的巡飞弹，配有5公斤重的弹头。它的目标是轻型车辆、掩体，甚至是坦克。

它就像“坦克杀手”，使步兵能够伏击机械化纵队，而无需使用重型反坦克导弹 (ATGM) 。

知乎 @最最遥远的路

VOLUME35^Q:

一种武器化的无人机平台，可以从空中发射 Igla-S 便携式防空导弹（肩扛式防空导弹），从而扩大防空范围，增强对敌方飞机/无人机的防御能力。



自力更生的印度优势，外国无人机通常成本高昂且存在数据安全风险。 Zulu提供了一种 100% 印度制造的解决方案，价格仅为美国同类产品（例如 Switchblade）的一小部分，并且专为高海拔边境地区设计。

Zulu Defence不仅仅是一家公司，它更是对对手的警告。印度天空中的眼睛比以往任何时候都更小巧、更智能、更致命。

Os drones de outras empresas também têm nível; alguns já participaram de combate real.

鲁斯特姆-II：印度国产无人机



印度自主研发的鲁斯特姆-II无人机

由DRDO设计的Rustom-II（鲁斯特姆-II）无人机，代表了印度在国防技术上向自力更生迈进的努力。虽然该机尚未如一些外国制造的无人机那么多的行动，但它正在稳步证明它的价值。

主要用途：情报、侦察、监视（ISR）

技术参数：

- 有效载荷：350公斤，包括光电传感器和合成孔径雷达。
- 续航：12小时-理想的全天候监视。
- 航程：约180-200公里，未来升级将大幅提高。
- 装备：COMINT, ELINT、海上巡逻雷达、合成孔径雷达、中程电光、远程电光、隐形（机身3毫米凯夫拉尔和氯氟化碳）

实战运用：该机尚未进行实战运用，但经过广泛测试，达到25000英尺高度和10小时的续航，显示了该机未来用于边境侦察和作战的潜力。

采购成本：每台500-600万美元，由于国内制造，明显便宜。

维护：由于本土供应链，成本比进口无人机低20-30%。

知乎 @最最遥远的路

这款由印度初创公司IdeaForge开发的无人机，重量轻，便携，用途广泛。

主要用途：后勤、ISR

技术参数：

- 有效载荷：6公斤，通常配有监视摄像头。
- 续航：2小时，对于一个小型无人机来说很多。
- 航程：15公里，最大作业高度超过地面1公里，对于战术任务十分理想。
- 装备：可更换的有效载荷，25倍变焦昼间载荷和热成像夜间载荷，以及简单的基于路径点的导航。



一名印军士兵仔细观察进行武装测试的SWITCH无人机

实战运用：

2020年，在拉达克对峙中，印度军队订购了更多的该型无人机，为印军提供了在该地区恶劣地形下部队行动的实时图像。

知乎 @最最遥远的路

Força aérea

Caças

O Tejas, como o Arjun, virou piada entre os aficionados chineses. Sem motor nacional, usa motor americano — vulnerável a bloqueios políticos. Por isso a Índia prioriza o motor nacional, pelo caminho da localização de motores russos, semelhante ao caminho chinês.

A GTRE (da DRDO) propôs requisitar dois Su-30MKI como bancos de prova volantes — sinal de que o motor nacional de grande empuxo avança. Em setembro de 2024, o Ministério da Defesa assinou com a HAL a produção licenciada de 240 motores AL-31FP para o Su-30MKI, com localização de 54% a 63%. A curto prazo, a Índia dificilmente obterá por outra via motores de grande empuxo para o AMCA; a localização do AL-31FP é o caminho mais realista para o motor nacional. Fonte: O órgão de pesquisa indiano requisita Su-30MKI; acelera-se o motor militar de grande empuxo.

Bombardeiros

A Índia não tem bombardeiro tripulado, mas já tem um não tripulado: o FWD-200B, de design peculiar, barato; o fabricante planeja promovê-lo na África.

A Flying Wedge mostrou o FWD-200B em maio de 2024 e o voou em setembro: envergadura de 5 m, 3,5 m, autonomia de 7 h, peso máximo de 102 kg, carga útil de 30 kg (30% do projeto inicial), teto de cruzeiro de 3.657 m, 152 km/h de cruzeiro (máx. 250), pista mínima de 300 m. O desempenho real encolheu muito frente ao painel de maio. Tudo desenvolvido em Bangalore; a empresa coopera com o Exército pelo «Make in India». Fonte: O bombardeiro não tripulado FWD-200B completa o primeiro voo.

Marinha

Submarinos nucleares estratégicos

A Índia construiu seu submarino nuclear nacional: o primeiro país após os cinco membros permanentes da ONU. Com cerca de 80% de conteúdo nacional (parte francesa), equivale ao Type 092 chinês — nível dos anos 80-90. O novo S5, de 13.500 t, deve entrar nos anos 30, com K-5; então a Índia terá dissuasão nuclear marítima real contra a China, e a probabilidade de guerra sino-indiana cairá ainda mais; o mais provável serão guerras por procuração paquistanesa.



2016年,印度首艘国产核潜艇“歼敌者”号正式服役

O «Arihant»: 111,6 m, 10 m, 9,5 m de calado; 5.500 t na superfície, 6.000 submerso; 95 tripulantes; imersão máxima de 300 m; casco duplo (reserva de flutuabilidade de 25-32%, melhor resistência); reator de 83 MW réplica do VM-4-1 russo com assistência técnica; 12-15 nós na superfície, 25 submerso; 6 tubos de torpedo de 533 mm com 18 torpedos; 4 tubos verticais de 2,4 m para K-15 e K-4. Fonte: Qual é o desempenho do Arihant, em quem a Índia deposita esperanças? Em 29 de dezembro de 2025, o quarto SSBN, o «S4*», começou as provas de mar em Visakhapatnam: 7.000 t, 8 mísseis K-4 de 3.500 km, localização superior a 80%, serviço previsto para 2027. O INS Aridhaman deve entrar no fim de 2026. O projeto começou em 1984. Fonte: A Índia prova no mar o quarto SSBN e inicia o próximo.

India Begins Construction of Next-Generation S5 Nuclear Ballistic Missile Submarines

Published December 30, 2025 | By admin

SOURCE: AFI



According to a report published by chakranewz.com, India has already begun construction of the first two units of its next-generation S5 nuclear-powered ballistic missile submarines (SSBNs), marking a decisive step forward in the evolution of the country's sea-based nuclear deterrent. The S5 class represents a significant scale-up in capability and displacement, underscoring India's long-term commitment to maintaining a credible and survivable second-strike force.

With a reported displacement of around 13,500 tons, the S5 SSBNs will be nearly twice the size of the Arihant-class submarines currently forming the backbone of India's strategic undersea fleet. This substantial increase in size is expected to translate into greater endurance, improved stealth characteristics, higher payload capacity, and the ability to carry a larger number of longer-range submarine-launched ballistic missiles. Collectively, these attributes will allow the S5 class to undertake longer deterrence patrols while operating farther from home waters.

The report indicates that the first S5 submarine is expected to enter service in the early 2030s, following an extended period of construction, integration, and sea trials typical of strategic nuclear platforms. In total, India plans to induct four S5 SSBNs by the late 2030s, creating a more robust and continuous at-sea deterrence posture. Once operational, this fleet size would enable sustained patrol cycles, ensuring that at least one submarine remains on deterrent patrol at all times.

The initiation of construction on the S5 class also signals a transition from the learning-intensive phase of the Arihant programme to a more mature stage of indigenous nuclear submarine development. Lessons learned from earlier boats are expected to be incorporated into the S5 design, including improvements in reactor performance, acoustic quieting, command-and-control systems, and missile integration.

NOTE: Article cannot be reproduced without written permission.

知乎@最遥远的路

Fonte: <https://idr.org/india-begins-construction-of-next-generation-s5-nuclear-ballistic-missile-submarines/>

Submarinos de ataque

A Índia construiu localmente a classe Kalvari (Scorpène) com tecnologia francesa; o Brasil fez o mesmo. Os projetos P75I e P76 construirão capacidade autônoma; o P76 deve sair só no fim dos anos 30. Os submarinos de ataque indianos não virão ao Pacífico, mas ameaçarão as rotas do Índico; quem decidir guerra contra a Índia terá que considerar isso.

特点/方面	项目-75	项目-75I	项目-76
目的	建造六艘鲐鱼级常规柴电潜艇，技术转让来自法国（海军集团）。	在战略伙伴关系模式下建造六艘具有空中独立推进（AIP）和外国设计支持的先进常规潜艇。	建造 12 艘完全国产柴电潜艇，配备 AIP、先进的隐身和国内开发的武器系统。
土著内容	通过印度建筑技术转让适度（~40-50%）。	更高的本土含量（45%-60%）专注于新技术和本地制造。	非常高的本土含量（~90-95%），具有国产设计、武器控制和锂离子电池集成。
空气独立推进（AIP）	未配备（传统柴电）。	配备 AIP 燃料电池系统，可实现约两周的水下耐力。	配备 DRDO 的本土 AIP 系统，以增强耐用性和隐身性。
位移	约1,500-1,700吨（鲐鱼类）。	比 Project-75 潜艇大，~3,000 吨。	约3,000吨水下排水量，下一代能力。
制造业	Mazagon Dock Shipbuilders（MDL）与法国合作。	获得外国 OEM 设计支持的印度造船厂（德国的蒂森克虏伯或西班牙的 Navantia）。	Larsen & Toubro（L&T）与 DRDO 合作，引领本土设计和建造。
运营时间表	2020 年代中期首次交付，2020 年代末至 2030 年代中期投入运营。	预计在 2020 年代末至 2030 年代中期之间交付（延迟）。	2027 年设计完成，2030 年开工，2037 年调试。
主要特点	隐身技术和现代鱼雷/导弹，但没有 AIP。	先进的传感器、隐身、巡航导弹能力、AIP 和 ISR 系统。	本土武器控制系统、锂离子电池、巡航导弹打击能力、隐身性强。
战略意义	现代印度常规潜艇部队的基础。	现代技术和更高的自力更生能力下一阶段。	向全面的本土水下海军能力迈进，重点是战略自主

知乎@最遥远的路

印度首艘国产攻击型常规潜艇下水

翔智科技信息 2015年4月9日 09:52

印度首艘“鲐鱼”级国产攻击型潜艇在孟买马扎兰造船厂下水，预计2016年9月服役。根据印法75项目计划，“鲐鱼”级潜艇由法国设计、印度建造，共6艘，本次下水是第一艘。预计“鲐鱼”级潜艇每九个月交付一艘，最后一艘将于2018年交付。

“鲐鱼”级潜艇排水量1700吨，共有6名士官和25名普通舰员，最多装载6枚SM 39“飞鱼”反舰导弹。

“鲐鱼”级潜艇将促进未来印度舰队的现代化。据悉，印度潜艇编队现有9艘俄罗斯“基洛”级潜艇（部分服役期已达30年），4艘德国209级潜艇，俄罗斯租借的“阿库拉-1”型核潜艇（印度名为“查克拉”号），以及1艘印度建造的“歼敌者”号弹道导弹核潜艇。

“歼敌者”号是印度建造的第一艘潜艇，该潜艇将于本月装载核导弹进行海试，预计2016年末服役。“歼敌者”级的二号舰已在2013年下水，预计今年交付。（中国船舶信息中心 陈晓）

知乎 @最最遥远的路

2025年9月11日 印度媒体报道：马扎冈船坞造船厂宣布，该船坞造船厂已开始与印度海军就潜艇项目P75(I)进行谈判。

今年8月23日，印度中央政府批准国防部与马扎冈船厂有限公司开始谈判，在德国的支持下，在印度建造六艘潜艇，该项目属于耗资7000亿卢比的“75India项目”。

印度国防部已选定马扎冈造船厂有限公司为中标者，德国蒂森克虏伯海洋系统公司为其技术合作伙伴。

该项目将增强印度海军实力，并为“印度制造”计划做出贡献。此外，拉森与特布罗公司还将参与建造两艘**核攻击潜艇**。

蒂森克虏伯海洋系统公司首席执行官表示，此次合作将创建一个能够在未来几年内为全球潜艇市场提供服务的生态系统。

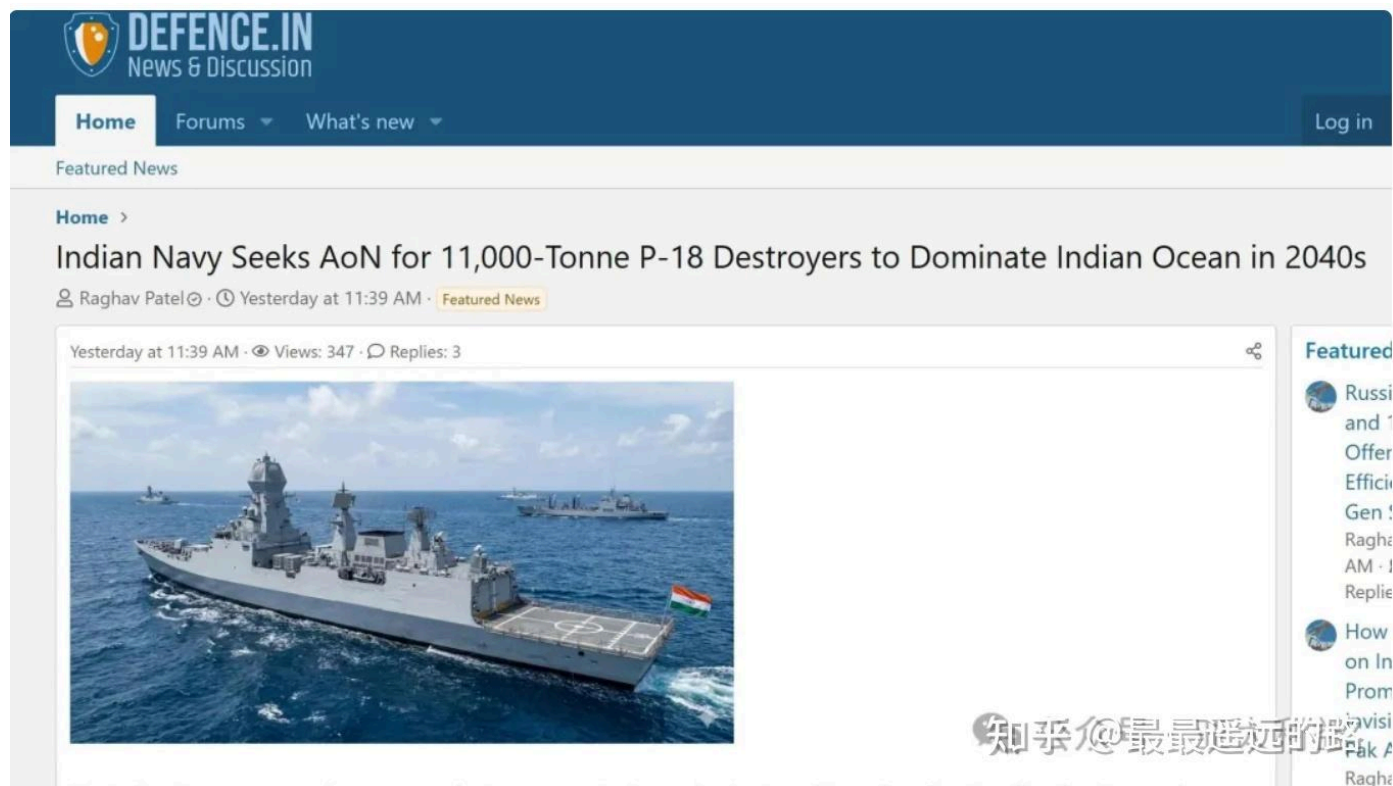
知乎 @最最遥远的路

<https://mp.weixin.qq.com/s/VoWqJlOXNYjO8UI2cZ-BmA>

Destróieres

O Kolkata tem desempenho mediano; frente a grandes potências, sobrevivência duvidosa. A Índia propôs o P-18; os aficionados chineses duvidam, mas, com a melhora da base industrial e o acesso

mais fácil à tecnologia europeia, não é impossível um destróier utilizável, que aumentaria a presença indiana no Índico.



O P-18: cerca de 11.000 t a plena carga, o maior da história indiana (Kolkata: 7.500; Visakhapatnam: 8.000). Radar de matriz ativa de dupla banda em GaN («LRMFR»), mástil integrado (SIGINT/COMINT), guerra eletrônica avançada, design furtivo, propulsão elétrica integrada britânica; 96-128 células VLS para Barak-8ER (depois o nacional «Kusha»), VL-SRSAM e BrahMos-2 hipersônico (em desenvolvimento, baseado no Zircon); armas de energia dirigida de 50-100 kW e espaço para canhão de trilho. Construção em Mazagon e Garden Reach; localização de 70-75%. Para a imprensa indiana, seria o navio de superfície de maior potência de fogo do mundo; pelos indicadores, é uma versão ampliada do nível do Type 052D. Fonte: <https://mp.weixin.qq.com/s/p34Fx-QKWEi2Ip6zgy47wA>

Porta-aviões

O porta-aviões nacional indiano é mediano: serve contra o Paquistão; num conflito com a China, poderia ser aniquilado. A Índia propôs um porta-aviões nuclear com catapultas eletromagnéticas: a dificuldade de propulsão nuclear e catapulta é muito maior que a de submarinos; a importação de tecnologia será difícil; a conclusão no prazo é quase impossível — provavelmente só nos anos 40. Mas, com base nuclear própria e apoio francês e russo nos caças, não é totalmente impossível.

Segundo o Army Recognition, a «Hoja de Ruta de Capacidades e Perspectivas Tecnológicas 2025» indiana propõe um porta-aviões nuclear: «INS Vishal», em Cochin, cerca de 300 m, 65.000-77.000 t,

30 nós; 2 catapultas eletromagnéticas (40 t), apontagem automática, sistema ótico de lente de Fresnel, barreira; 40 aviões e 15 helicópteros. A Índia combinará compras (26 Rafale-M franceses) com desenvolvimento próprio (caça embarcado bimotor nos anos 30) e UAVs de combate. Fonte: A marinha indiana planeja um porta-aviões nuclear.

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）：<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1990139079984178480>；作者：最最遥远的路：<https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>